

Sưu tầm : Thầy **LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH**

**Câu 1:** Theo Anh-xtanh khi một electron hấp thụ photon sử dụng một phần năng lượng làm công thoát, phần còn lại biến thành động năng ban đầu cực đại của nó. Chiếu bức xạ có bước sóng  $\lambda_1 = 600\text{nm}$  vào một tấm kim loại thì nhận được các quang e có vận tốc cực đại là  $v_1 = 2.10^5 \text{ m/s}$ . Khi chiếu bức xạ có bước sóng  $\lambda_2 = 0,2\mu\text{m}$  thì vận tốc cực đại của quang điện tử là:

- A.  $1,2.10^6 \text{ m/s}$ .      B.  $\sqrt{6} \cdot 10^5 \text{ m/s}$ .      C.  $2\sqrt{7} \cdot 10^5 \text{ m/s}$ .      D.  $6.10^5 \text{ m/s}$ .

**Câu 2:** Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.      B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.  
C. Quỹ đạo của vật là một đường hình sin.      D. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.

**Câu 3:** Để so sánh độ bền vững của các hạt nhân người ta dùng đại lượng

- A. năng lượng liên kết giữa hạt nhân và lớp vỏ nguyên tử.      B. năng lượng liên kết giữa hai nuclôn.  
C. năng lượng liên kết tính trên một nuclôn.      D. năng lượng liên kết tính cho một hạt nhân.

**Câu 4:** Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng:

- A. dẫn sáng ánh sáng bằng cáp quang.      B. tăng nhiệt độ của một chất khi bị chiếu sáng.  
C. giảm điện trở của một chất khi bị chiếu sáng.      D. thay đổi màu của một chất khi bị chiếu sáng

**Câu 5:** Nhận định nào dưới đây về dao động cưỡng bức là không đúng?

- A. Để dao động trở thành dao động cưỡng bức, ta cần tác dụng vào con lắc dao động một ngoại lực không đổi.  
B. Nếu ngoại lực cưỡng bức là tuần hoàn thì trong thời kì đầu dao động của con lắc là tổng hợp dao động riêng nó với dao động của ngoại lực tuần hoàn.  
C. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số ngoại lực tuần hoàn.  
D. Sau một thời gian dao động chỉ là dao động của ngoại lực tuần hoàn.

**Câu 6:** Chu kì của dao động điều hoà là:

- A. Là khoảng thời gian ngắn nhất mà toạ độ, vận tốc, gia tốc lại có giá trị và trạng thái như cũ.  
B. Khoảng thời gian vật đi từ li độ cực đại âm đến li độ cực đại dương.  
C. Thời gian ngắn nhất vật có li độ như cũ.      D. Cả 3 câu trên đều đúng.

**Câu 7:** Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon.  
B. Năng lượng của các photon ứng với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau.  
C. Trong chân không, các photon bay dọc theo tia sáng với tốc độ  $c = 3.10^8 \text{ m/s}$ .  
D. Photon chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không có photon đứng yên.

**Câu 8:** Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ là  $A_1$  và  $A_2$ . Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên có giá trị lớn nhất bằng

- A.  $\sqrt{A_1^2 + A_2^2}$ .      B.  $A_1 + A_2$ .      C.  $2A_1$ .      D.  $2A_2$ .

**Câu 9:** Tại hai điểm A, B trên mặt nước cách nhau 16cm có hai nguồn phát sóng giống nhau. Điểm M nằm trên mặt nước và trên đường trung trực của AB cách trung điểm I của AB một khoảng nhỏ nhất bằng  $4/5\text{cm}$  luôn dao động cùng pha với I. Điểm N nằm trên mặt nước và nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A, cách A một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu để N dao động với biên độ cực tiểu.

- A. 2,14cm      B. 8,75cm      C. 9,22cm      D. 8,57cm

**Câu 10:** Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào của âm?

- A. Độ đàn hồi của nguồn âm.      B. Biên độ dao động của nguồn âm.  
C. Tần số của nguồn âm.      D. Đồ thị dao động của nguồn âm.

**Câu 11:** Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp  $S_1, S_2$ , dao động cùng pha, cách nhau một khoảng  $S_1 S_2 = 40\text{cm}$ . Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số  $f = 10\text{Hz}$ , vận tốc truyền sóng  $v = 2\text{m/s}$ . Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với  $S_1 S_2$  tại  $S_1$ . Đoạn  $S_1 M$  có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại?

- A. 50cm      B. 40cm      C. 30cm      D. 20cm

**Câu 12:** Một tụ điện có điện dung  $C = 0,202\mu\text{F}$  được tích điện đến hiệu điện thế  $U_0$ . Lúc  $t = 0$ , hai đầu tụ được đầu vào hai đầu của một cuộn dây có độ tự cảm bằng  $0,5\text{H}$ . Bỏ qua điện trở thuần của cuộn dây và của dây nối. Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu là ở thời điểm nào?

- A.  $1/300\text{s}$       B.  $1/600\text{s}$       C.  $1/200\text{s}$       D.  $1/400\text{s}$

**Câu 13:** Thế nào là 2 sóng kết hợp?

- A. Hai sóng luôn đi kèm với nhau.      B. Hai sóng chuyển động cùng chiều và cùng tốc độ.  
C. Hai sóng có cùng bước sóng và có độ lệch pha biến thiên tuần hoàn.  
D. Hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

**Câu 14:** Một mạch dao động LC lí tưởng. Ban đầu nối hai đầu cuộn cảm thuần với nguồn điện có  $r = 2\Omega$  suất điện động  $E$ . Sau khi dòng điện qua mạch ổn định, người ta ngắt cuộn dây với nguồn và nối nó với tụ điện thành mạch kín thì điện tích cực đại của tụ là  $4 \cdot 10^{-6}\text{C}$ . Biết khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi năng lượng từ trường đạt giá trị cực đại đến khi năng lượng trên tụ bằng 3 lần năng lượng trên cuộn cảm là  $\frac{\pi}{6} \cdot 10^{-6}\text{s}$ . Giá trị của suất điện động  $E$  là:

- A. 2V      B. 8V      C. 6V      D. 4V

**Câu 15:** Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp  $u = U_0 \cos(\omega t)\text{V}$ . Công thức tính tổng trở của mạch là

- A.  $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$       B.  $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$   
C.  $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L + \frac{1}{\omega C}\right)^2}$       D.  $Z = R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2$

**Câu 16 :** Một đoạn mạch gồm một điện trở  $R = 80\Omega$  mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung  $C = \frac{10^{-4}}{\pi}\text{F}$  và một cuộn cảm thuần có độ tự cảm  $L = \frac{0,4}{\pi}\text{H}$ . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều  $u = 80\sqrt{2} \cos 100\pi t (\text{V})$ . Khi đó công suất tỏa nhiệt trên  $R$  là:

- A. 40W      B. 51,2W      C. 102,4W      D. 80W

**Câu 17:** Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch:

- A. giảm.      B. không thay đổi.      C. tăng.      D. bằng 1.

**Câu 18:** Một khung dây hình vuông có cạnh dài  $5\text{cm}$ , đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ  $B = 4 \cdot 10^{-5}\text{T}$  mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức từ một góc  $30^\circ$ . Từ thông qua mặt phẳng khung dây nhận giá trị nào sau đây?

- A.  $8,5 \cdot 10^{-6}\text{Wb}$       B.  $5 \cdot 10^{-6}\text{Wb}$       C.  $5 \cdot 10^{-8}\text{Wb}$       D.  $8,5 \cdot 10^{-8}\text{Wb}$

**Câu 19:** Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu?

- A. bằng hai lần bước sóng.      B. bằng một phần tư bước sóng.  
C. bằng một bước sóng.      D. bằng một nửa bước sóng.

**Câu 20:** Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ  $x = 2 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$  (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm  $t = 0,25\text{s}$ , chất điểm có li độ bằng:

- A. -2cm      B.  $\sqrt{3}\text{cm}$       C.  $-\sqrt{3}\text{cm}$       D. 2cm

**Câu 21:** Các hạt nhân đơteri  ${}_1^2D$ ; triti  ${}_1^3T$ ; heli  ${}_2^4He$  có năng lượng liên kết lần lượt là  $2,22MeV$ ;  $8,49MeV$ ;  $28,16MeV$ . Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là ?

- A.  $\varepsilon_{{}_2^4He} > \varepsilon_{{}_1^3T} > \varepsilon_{{}_1^2D}$ .      B.  $\varepsilon_{{}_1^3T} > \varepsilon_{{}_2^4He} > \varepsilon_{{}_1^2D}$       C.  $\varepsilon_{{}_2^4He} < \varepsilon_{{}_1^3T} < \varepsilon_{{}_1^2D}$ .      D.  $\varepsilon_{{}_1^2D} > \varepsilon_{{}_2^4He} > \varepsilon_{{}_1^3T}$ .

**Câu 22:** Chu kỳ bán rã của hai chất phóng xạ A và B là  $T_A$  và  $T_B = 2T_A$ . Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. Sau thời gian  $t = 4T_A$ , thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B đã phóng xạ là.

- A. 4      B.  $\frac{4}{5}$       C.  $\frac{1}{4}$       D.  $\frac{5}{4}$

**Câu 23:** Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt điện áp  $u = U_0 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)V$  lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức  $i = I_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)A$ . Đoạn mạch AB chứa:

- A. cuộn dây thuần cảm.      B. điện trở thuần.  
C. cuộn dây có điện trở thuần.      D. tụ điện.

**Câu 24:** Dòng điện  $i = 2\sqrt{2} \cdot \cos(100\pi t)(A)$  có giá trị hiệu dụng bằng:

- A.  $2\sqrt{2}A$       B.  $\sqrt{2}A$       C.  $2A$       D.  $1A$

**Câu 25:** Trong mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự do thì điện tích q trên mỗi bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian với:

- A. Cùng tần số và cùng pha      B. Tần số khác nhau nhưng cùng pha  
C. Cùng tần số và q trễ pha  $\frac{\pi}{2}$  so với i      D. Cùng tần số và q sớm pha  $\frac{\pi}{2}$  so với i

**Câu 26:** Một mạng điện xoay chiều  $220V - 50Hz$ , khi chọn pha ban đầu của điện áp bằng không thì biểu thức của điện áp có dạng

- A.  $u = 220\sqrt{2} \cos(100t)V$       B.  $u = 220 \cos(50t)V$   
C.  $u = 220 \cos(50\pi t)V$       D.  $u = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t)V$

**Câu 27:** Đặt điện áp  $u = 200\sqrt{2} \cdot \cos(100\pi t)V$  vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm  $L = \frac{1}{\pi}H$  và điện trở  $r = 100\Omega$ . Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là:

- A.  $i = 2\sqrt{2} \cdot \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)A$       B.  $i = 2 \cdot \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)A$   
C.  $i = 2\sqrt{2} \cdot \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right)A$       D.  $i = 2 \cdot \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right)A$

**Câu 28:** Giới hạn quang điện của một kim loại là  $300nm$ . Lấy  $h = 6,625 \cdot 10^{-34} J.s$ ;  $c = 3 \cdot 10^8 m/s$ . Công thoát electron của kim loại này là:

- A.  $6,625 \cdot 10^{-28} J$       B.  $6,625 \cdot 10^{-19} J$       C.  $6,625 \cdot 10^{-25} J$       D.  $6,625 \cdot 10^{-22} J$

**Câu 29:** Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng  $x = A \cos(2\omega t + \varphi)$  vận tốc của vật có giá trị cực đại là

- A.  $v_{\max} = 2A\omega$       B.  $v_{\max} = A^2\omega$       C.  $v_{\max} = A\omega$       D.  $v_{\max} = A\omega^2$

**Câu 30:** Khi nói về sự điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Do có sự điều tiết, nên mắt có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt.  
B. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thể thủy tinh của mắt xẹp dần xuống.  
C. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thể thủy tinh của mắt cong dần lên  
D. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì thể thủy tinh của mắt xẹp dần xuống.

**Câu 31:** Hai điện trở  $R_1, R_2$  ( $R_1 > R_2$ ) được mắc vào hai điểm A và B có hiệu điện thế  $U = 12V$ . Khi  $R_1$  ghép nối tiếp với  $R_2$  thì công suất tiêu thụ của mạch là  $4W$ ; Khi  $R_1$  ghép song song với  $R_2$  thì công suất tiêu thụ của mạch là  $18W$ . Giá trị của  $R_1, R_2$  bằng

- A.  $R_1 = 24\Omega; R_2 = 12\Omega$       B.  $R_1 = 2,4\Omega; R_2 = 1,2\Omega$   
C.  $R_1 = 240\Omega; R_2 = 120\Omega$       D.  $R_1 = 8\Omega; R_2 = 6\Omega$

**Câu 32:** Tìm phát biểu sai về điện trường

- A. Điện trường tồn tại xung quanh điện tích  
B. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó  
C. Điện trường của điện tích Q ở các điểm càng xa Q càng yếu  
D. Xung quanh một hệ hai điện tích điểm đặt gần nhau chỉ có điện trường do một điện tích gây ra.

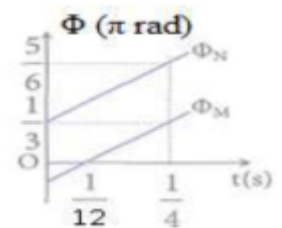
**Câu 33:** Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch:

- A. giảm đi 2 lần      B. tăng lên 4 lần      C. tăng lên 2 lần      D. giảm đi 4 lần

**Câu 34:** Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng  $k = 25N/m$  một đầu được gắn với hòn bi nhỏ có khối lượng  $m = 100g$ . Khi vật đang ở vị trí cân bằng, tại thời điểm  $t = 0$  người ta thả cho con lắc rơi tự do sao cho trục lò xo luôn nằm theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm  $t_1 = 0,02\sqrt{15}s$  thì điểm chính giữa của lò xo đột ngột bị giữ lại cố định. Lấy  $g = 10m/s^2; \pi^2 = 10$ . Bỏ qua ma sát, lực cản. Tốc độ của hòn bi tại thời điểm  $t_2 = t_1 - 0,07s$  có độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây?

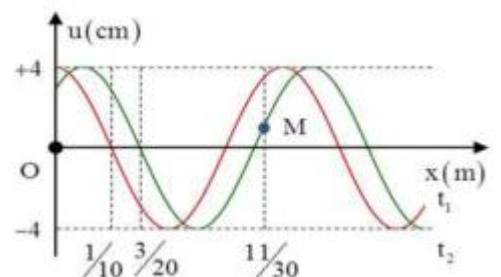
- A.  $75cm/s$       B.  $60cm/s$       C.  $90cm/s$       D.  $120cm/s$

**Câu 35:** Hai điểm sáng M và N dao động điều hòa trên trục Ox với cùng biên độ và vị trí cân bằng O. Hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của pha dao động  $\Phi$  vào thời gian  $t$ . Từ thời điểm  $t = 0$  tới thời điểm hai điểm sáng đi qua nhau lần thứ 5, tỉ số giữa khoảng thời gian li độ của hai điểm sáng cùng dấu với khoảng thời gian li độ của hai điểm sáng trái dấu là



- A.  $\frac{26}{27}$       B.  $\frac{29}{30}$       C.  $\frac{17}{18}$       D.  $\frac{35}{36}$

**Câu 36:** Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình 14 dạng của sợi dây tại thời điểm  $t_1$  và  $t_2 = t_1 + 1s$ . Tại thời điểm  $t_2$  vận tốc của điểm M trên dây gần giá trị nào nhất sau đây?

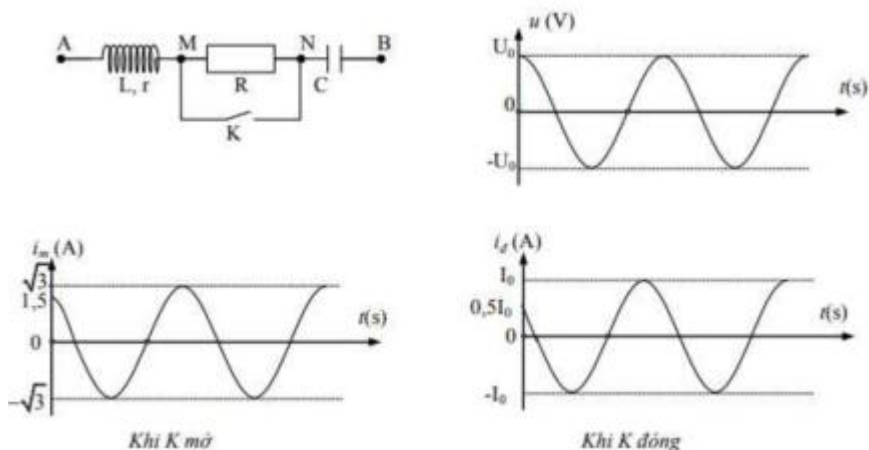


- A.  $-3,029cm/s$       B.  $-3,042cm/s$   
C.  $3,042cm/s$       D.  $3,029cm/s$

**Câu 37:** Điện năng được truyền từ nơi phát đến một xưởng sản xuất bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%. Ban đầu xưởng sản xuất này có 90 máy hoạt động, vì muốn mở rộng quy mô sản xuất nên xưởng đã nhập về thêm một số máy. Hiệu suất truyền tải lúc sau khi có thêm các máy mới cùng hoạt động) đã giảm đi 10% so với ban đầu. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các máy hoạt động (kể cả các máy mới nhập về) đều như nhau và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng 1. Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát thì số máy hoạt động đã được nhập về thêm là:

- A. 100.      B. 70.      C. 50.      D. 160.

**Câu 38:** Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có đồ thị điện áp tức thời phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Trong đó điện áp cực đại  $U_0$  và chu kỳ dòng điện không thay đổi. Khi đóng và mở khóa K thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Giá trị của  $I_0$  là



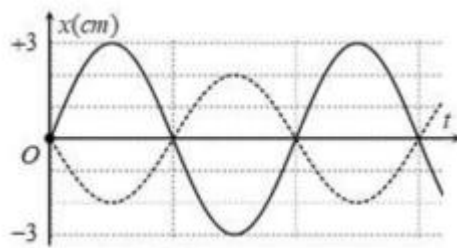
A.  $3\sqrt{3}A$

B.  $3A$

C.  $1,5\sqrt{3}A$

D.  $2\sqrt{3}A$

**Câu 39:** Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được cho như hình vẽ. Phương trình dao động tổng hợp của chúng là :



A.  $x = 5\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)\text{cm}.$

B.  $x = 5\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \pi\right)\text{cm}.$

C.  $x = \cos\left(\frac{\pi}{2}t - \pi\right)\text{cm}.$

D.  $x = \cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}\right)\text{cm}.$

**Câu 40:** Khi bắn hạt  $\alpha$  có động năng  $K$  vào hạt nhân  ${}^{14}_7N$  đứng yên thì gây ra phản ứng  ${}^4_2\text{He} + {}^{14}_7N \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + X$ . Cho khối lượng các hạt nhân trong phản ứng lần lượt là  $m_{\text{He}} = 4,0015u$ ,  $m_N = 13,9992u$ ,  $m_O = 16,9947u$ ,  $m_X = 1,0073$ . Lấy  $\text{luc}^2 = 931,5\text{MeV}$ . Nếu hạt nhân  $X$  sinh ra đứng yên thì giá trị của  $K$  bằng

A.  $1,21\text{MeV}$

B.  $1,58\text{MeV}$

C.  $1,96\text{MeV}$

D.  $0,37\text{MeV}$

---- HẾT ----

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1-A  | 2-D  | 3-C  | 4-C  | 5-A  | 6-A  | 7-B  | 8-   | 9-A  | 10-C |
| 11-D | 12-B | 13-D | 14-B | 15-B | 16-B | 17-A | 18-C | 19-D | 20-A |
| 21-A | 22-D | 23-D | 24-C | 25-C | 26-D | 27-D | 28-B | 29-A | 30-B |
| 31-A | 32-D | 33-C | 34-A | 35-B | 36-A | 37-B | 38-B | 39-D | 40-B |

## HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

### Câu 1 (VD):

#### Phương pháp:

Áp dụng công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện:  $\frac{hc}{\lambda} = A + W_{d\max} = \frac{hc}{\lambda_0} + \frac{1}{2}mv^2$

#### Cách giải:

Khi chiếu bức xạ có bước sóng  $\lambda_1 = 600\text{nm}$  vào một tấm kim loại thì nhận được các quang e có vận tốc cực đại lần lượt là  $v_1 = 2.10^5 \text{ m/s}$ , ta có:

$$\frac{hc}{\lambda_1} = A + \frac{1}{2}mv_1^2 \Leftrightarrow \frac{hc}{0,6.10^{-6}} = A + \frac{1}{2}m \cdot (2.10^5)^2 \Rightarrow A = 3,31.10^{-19} \text{ J}$$

Khi dùng bức xạ có bước sóng  $\lambda_2 = 0,2\mu\text{m}$  thì

$$\frac{hc}{\lambda_2} = A + W_{d\max} \Leftrightarrow \frac{hc}{0,2.10^{-6}} = 3,31.10^{-19} + \frac{1}{2}m \cdot v_{o\max}^2 \Rightarrow v_{\max} = 1206894 \text{ m/s} \approx 1,2.10^6 \text{ m/s}$$

#### Chọn A.

### Câu 2 (TH):

#### Phương pháp:

+ Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định thì quỹ đạo là một đường thẳng.

+ Li độ  $x = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

+ Lực kéo về:  $F - k \cdot x = -m\omega^2 A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

#### Cách giải:

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định thì quỹ đạo là một đường thẳng.

#### Chọn D.

### Câu 3 (NB):

#### Phương pháp:

Năng lượng liên kết riêng  $w_{lk} = \frac{W_{lk}}{A}$ , tức là năng lượng liên kết tính trên một nuclon, là đại lượng đặc

trung cho mức độ bền vững của hạt nhân nguyên tử.

Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.

#### Cách giải:

Để so sánh độ bền vững của các hạt nhân người ta dùng đại lượng năng lượng liên kết tính trên một nuclon. **Chọn C.**

### Câu 4 (NB):

#### Phương pháp:



Hiện tượng giảm điện trở suất, tức là tăng độ dẫn điện của bán dẫn, khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là hiện tượng quang dẫn.

**Cách giải:**

Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm điện trở của một chất khi bị chiếu sáng.

**Chọn C.**

**Câu 5 (TH):**

**Phương pháp:**

Dao động cưỡng bức là dao động của hệ khi chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn.

Dao động cưỡng bức có đặc điểm:

- + Có biên độ không đổi và tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.
- + Biên độ của dao động cưỡng bức không chỉ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức mà còn phụ thuộc vào cả độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ.

**Cách giải:**

Dao động cưỡng bức là dao động của hệ khi chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn.

⇒ Phát biểu sai: Để dao động trở thành dao động cưỡng bức, ta cần tác dụng vào con lắc dao động một ngoại lực không đổi.

**Chọn A.**

**Câu 6 (TH):**

**Phương pháp:**

Chu kì của dao động điều hoà là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần.

**Cách giải:**

Chu kì của **dao động** điều hoà là khoảng thời gian để vật thực hiện **một dao động** toàn phần, tức là **khoảng** thời gian ngắn nhất mà toạ độ, vận tốc, gia tốc của vật dao động lại có giá trị và trạng thái như cũ.

**Chọn A.**

**Câu 7 (TH):**

**Phương pháp:**

Nội dung thuyết lượng tử ánh sáng

- Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon.
- Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số  $f$ , các photon đều giống nhau, mỗi photon mang năng lượng bằng  $hf$ .
- Photon chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không có photon đứng yên. Trong chân không, photon bay với tốc độ  $c = 3.10^8 m/s$  dọc theo các tia sáng.
- Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hoặc hấp thụ một photon.

**Cách giải:**

Năng lượng của các photon ánh sáng:  $\varepsilon = hf$

⇒ Các ánh sáng đơn sắc khác nhau có tần số khác nhau 5 năng lượng của các photon là khác nhau.

⇒ Phát biểu sai là: Năng lượng của các photon ứng với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau.

**Chọn B.**

**Câu 8 (VD):**

**Phương pháp:**

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ là  $A_1$  và  $A_2$  thì biên độ dao động tổng hợp là

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cdot \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

**Cách giải:**

Biên độ dao động tổng hợp:  $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cdot \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$

Khi độ lệch pha giữa hai dao động thay đổi, thì biên độ tổng hợp  $A$  có giá trị nằm trong khoảng

$$|A_1 - A_2| \leq A \leq |A_1 + A_2| \Rightarrow A_{\max} = A_1 + A_2$$

**Chọn B.**

**Câu 9 (VDC):**

**Phương pháp:**

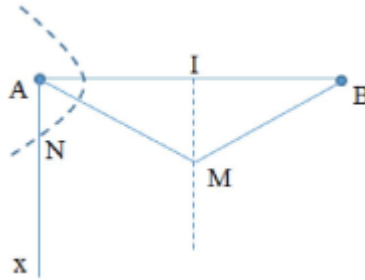
+ Phương trình giao thoa sóng:  $u_M = u_{1M} + u_{2M} = 2A \cdot \cos \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \cdot \cos \left[ \omega t - \frac{\pi(d_2 + d_1)}{\lambda} \right]$

+ Sử dụng điều kiện cùng pha:  $\Delta\varphi = k2\pi$

+ Số điểm dao động cực tiểu giữa hai nguồn cùng pha:  $-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} < k < \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{2}$

**Cách giải:**

Ta có hình vẽ:



Phương trình dao động của một điểm M nằm trên đường trung trực là:  $u = 2A \cdot \cos 2\pi \left( ft - \frac{d_1 + d_2}{2\lambda} \right)$

Với  $d_1, d_2$  là khoảng cách từ điểm ta xét đến hai nguồn.

Các điểm nằm trên đường trung trực đều dao động với biên độ cực đại (vì hai nguồn cùng pha, cùng biên độ).

Để M và I dao động cùng pha thì:  $2\pi \frac{d_{AM} + d_{BM}}{2\lambda} = 2\pi \frac{d_{AI} + d_{BI}}{2\lambda} + k2\pi$

Vì M gần nhất, cách I một khoảng  $4\sqrt{5}$  cm, ứng với  $k=1$ , ta có:

$$2\pi \frac{d_{AM} + d_{BM}}{2\lambda} = 2\pi \frac{d_{AI} + d_{BI}}{2\lambda} + 2\pi \Leftrightarrow \frac{2(\sqrt{IA^2 + IM^2})}{2\lambda} = \frac{AB}{2\lambda} + 2\pi$$

$$\Leftrightarrow \frac{2 \cdot \sqrt{8^2 + (4\sqrt{5})^2}}{2\lambda} = \frac{16}{2\lambda} + 1 \Leftrightarrow \lambda = 4,0 \text{ cm}$$

Số điểm dao động cực tiểu nằm trên AB bằng số giá trị k nguyên thỏa mãn:

$$\frac{-AB}{\lambda} - \frac{1}{2} \leq k \leq \frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{-16}{4} - \frac{1}{2} \leq k \leq \frac{16}{4} - \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -4,5 \leq k \leq 3,5 \Rightarrow k = -4; \pm 3; \pm 2; \pm 1; 0$$

Điểm N nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A, dao động với biên độ cực tiểu, gần A nhất thì nằm trên hyperbol cực tiểu có bậc cao nhất về phía A, tức là  $k = -4$

Điều kiện để N là dao động cực tiểu là:

$$d_{AN} - d_{BM} = \left( k + \frac{1}{2} \right) \lambda \Rightarrow AN - \sqrt{AN^2 + AB^2} = \left( -4 + \frac{1}{2} \right) \lambda$$

$$\Leftrightarrow AN - \sqrt{AN^2 + 16^2} = -3,5 \cdot 4,0 = -14 \Rightarrow AN = 2,14 \text{ cm}$$

**Chọn A.**

**Câu 10 (NB):**

**Phương pháp:**



Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số âm.  
 Độ to phụ thuộc vào tần số và mức cường độ âm.  
 Âm sắc phụ thuộc vào đồ thị dao động.

**Cách giải:**

Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số âm.

**Chọn C.**

**Câu 11 (VD):**

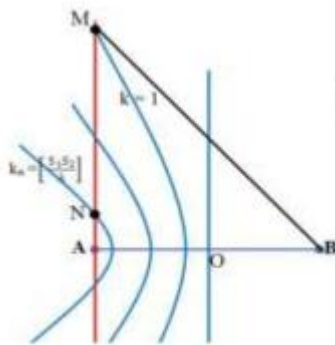
**Phương pháp:**

Điều kiện có cực đại giao thoa:  $d_1 - d_2 = k\lambda$

Công thức tính bước sóng  $\lambda = v \cdot T = \frac{v}{f}$

**Cách giải:**

Ta có hình vẽ:



Bước sóng  $\lambda = v \cdot T = \frac{v}{f} = \frac{200}{10} = 20 \text{ cm}$

M có dao động với biên độ cực đại và cách xa  $S_1$  nhất

$\Rightarrow$  M thuộc cực đại bậc 1 về phía A.

$\Rightarrow d_1 - d_2 = k\lambda \Rightarrow AM - \sqrt{AM^2 + AB^2} = -\lambda$

$\Leftrightarrow AM - \sqrt{AM^2 + 40^2} = -20 \Rightarrow AM = 8,57 \text{ cm}$

**Chọn D.**

**Câu 12 (VD):**

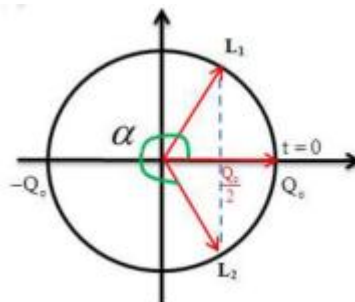
**Phương pháp:**

Điện tích trên hai bản tụ điện có biểu thức:  $q = Q_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

Chu kỳ T được xác định bởi công thức:  $T = 2\pi\sqrt{LC}$

Sử dụng VTLG và công thức tính thời gian:  $t = \frac{\alpha}{\omega} = \alpha \cdot \frac{T}{2\pi}$

**Cách giải:**



Thời điểm ban đầu, tụ được nạp đầy điện và bắt đầu phóng điện, điện tích trên tụ giảm dần.

Ta có biểu thức:  $q = Q_0 \cdot \cos(\omega t)$

Chu kì dao động của mạch:  $T = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{0,202 \cdot 10^{-6} \cdot 0,5} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ s}$

Biểu diễn trên VTLG:

Góc quét tương ứng:  $\alpha = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$

$\Rightarrow$  Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu là:  $t = \frac{\alpha}{\omega} = \alpha \cdot \frac{T}{2\pi} = \frac{5\pi}{3} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-3}}{2\pi} = \frac{1}{600} \text{ s}$

**Chọn B.**

**Câu 13 (NB):**

**Phương pháp:**

Hai sóng kết hợp là hai sóng có cùng tần số, cùng phương dao động và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

**Cách giải:**

Hai sóng kết hợp là hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

**Chọn D.**

**Câu 14 (VD):**

**Phương pháp:**

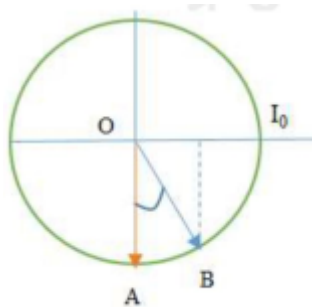
Công thức liên hệ giữa  $I_0, Q_0$ :  $I_0 = \omega Q_0 = \frac{2\pi}{T} \cdot Q_0$

Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường: 
$$\begin{cases} W_t = \frac{1}{2} L \cdot i^2 \\ W_d = \frac{1}{2} C u^2 \end{cases}$$

Năng lượng điện từ:  $W = \frac{1}{2} L \cdot i^2 + \frac{1}{2} C \cdot u^2 = \frac{1}{2} L I_0^2 = \frac{1}{2} C U_0^2$

Sử dụng VTLG.

**Cách giải:**



Năng lượng điện từ:  $W = \frac{1}{2} L \cdot i^2 + \frac{1}{2} C \cdot u^2 = \frac{1}{2} L I_0^2 = \frac{1}{2} C U_0^2$

Khi năng lượng từ trường đạt giá trị cực đại thì  $W_t = 0 \Rightarrow i = 0$

Khi năng lượng trên tụ bằng 3 lần năng lượng trên cuộn cảm thì:

$$W_t = \frac{1}{4} W \Leftrightarrow \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{4} \left( \frac{1}{2} L I_0^2 \right) \Rightarrow i = \frac{I_0}{2}$$

Biểu diễn trên VTLG:

Ta có  $t = \frac{\pi}{6} \cdot 10^{-6} = \frac{\frac{\pi}{2} - \arccos \frac{1}{2}}{2\pi} \cdot T \Rightarrow t = \frac{1}{12} T \Rightarrow T = 2\pi \cdot 10^{-6} \text{ s}$

Điện tích cực đại trên tụ:  $Q_0 = \frac{I_0}{\omega} = \frac{T}{2\pi} \cdot I_0 \Rightarrow I_0 = \frac{Q_0 \cdot 2\pi}{T} = \frac{4 \cdot 10^{-6} \cdot 2\pi}{2\pi \cdot 10^{-6}} = 4A$

Suất điện động:  $E = I_0 \cdot R = 4,2 = 8V$

**Chọn B.**

**Câu 15 (NB):**

**Phương pháp:**

Tổng trở:  $Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$

**Cách giải:**

Công thức tính tổng trở:  $Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$

**Chọn B.**

**Câu 16 (VD):**

**Phương pháp:**

Tổng trở:  $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$

Cường độ dòng điện hiệu dụng:  $I = \frac{U}{Z}$

Công suất tỏa nhiệt trên R:  $P = I^2 \cdot R$

**Cách giải:**

Tổng trở của đoạn mạch:  $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = \sqrt{80^2 + \left(\frac{0,4}{\pi} \cdot 100\pi - \frac{1}{100\pi \cdot \frac{10^{-4}}{\pi}}\right)^2} = 100\Omega$

Cường độ dòng điện hiệu dụng:  $I = \frac{U}{Z} = \frac{80}{100} = 0,8A$

Công suất tỏa nhiệt trên R:  $P = I^2 \cdot R = 0,8^2 \cdot 80 = 51,2W$

**Chọn B.**

**Câu 17 (VD):**

**Phương pháp:**

Tần số góc:  $\omega = 2\pi f$

Cảm kháng và dung kháng:  $\begin{cases} Z_L = \omega L \\ Z_C = \frac{1}{\omega C} \end{cases}$

Hệ số công suất:  $\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$

**Cách giải:**

Hệ số công suất:  $\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$

Đoạn mạch điện đang có tính cảm kháng  $\Rightarrow Z_L > Z_C$ .

Khi tăng tần số thì cảm kháng tăng, dung kháng giảm thì hệ số công suất:  $\cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$

giảm.

**Chọn A.**

**Câu 18 (VD):**

**Phương pháp:**

Từ thông  $\Phi = B.S \cdot \cos \alpha; \alpha = (\vec{n}; \vec{B})$

**Cách giải:**

Từ thông qua mặt phẳng khung dây:  $\Phi = B.S \cdot \cos \alpha = 4.10^{-5} \cdot 0,05^2 \cdot \cos(90^\circ - 30^\circ) = 5.10^{-8} \text{ Wb}$

**Chọn C.**

**Câu 19 (NB):**

**Phương pháp:**

Khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu liên tiếp là  $\frac{\lambda}{2}$

Khoảng cách giữa một cực đại và 1 cực tiểu liên tiếp là  $\frac{\lambda}{4}$

**Cách giải:**

Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng một nửa bước sóng.

**Chọn D.**

**Câu 20 (TH):**

**Phương pháp:**

Thay  $t$  vào phương trình li độ  $x$ .

**Cách giải:**

Tại thời điểm  $t=0,25\text{s}$  chất điểm có li độ bằng:  $x = 2 \cos\left(2\pi \cdot 0,25 + \frac{\pi}{2}\right) = -2\text{cm}$

**Chọn A.**

**Câu 21 (VD):**

**Phương pháp:**

Năng lượng liên kết riêng:  $w_{lk} = \frac{W_{lk}}{A}$

Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền.

Lời giải.

Năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân là:

$$w_D = \frac{W_D}{A_D} = \frac{2,22}{2} = 1,11(\text{MeV} / \text{nuclon})$$

$$w_T = \frac{W_T}{A_T} = \frac{8,49}{3} = 2,83(\text{MeV} / \text{muclon})$$

$$w_{He} = \frac{W_{He}}{A_{He}} = \frac{28,16}{4} = 7,04(\text{MeV} / \text{nuclon})$$

$\Rightarrow$  Thứ tự giảm dần về mức độ bền vững là  $\epsilon_{2He} > \epsilon_{3T} > \epsilon_{1D}$

**Chọn A.**

**Câu 22 (VD):**

**Phương pháp:**

Số hạt còn lại:  $N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$

Số hạt nhân đã phóng xạ:  $\Delta N = N_0 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right)$

**Cách giải:**

+ Sau thời gian  $t$ :

Số hạt nhân A đã phóng xạ là:  $\Delta N_A = N_0 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{T_A}}\right)$

Số hạt nhân B đã phóng xạ là:  $\Delta N_B = N_0 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{T_B}}\right)$

+ Tỷ số hạt nhân A và B đã phóng xạ là: 
$$\frac{\Delta N_A}{\Delta N_B} = \frac{N_0 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{T_A}}\right)}{N_0 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{T_B}}\right)} = \frac{1 - 2^{-\frac{t}{T_A}}}{1 - 2^{-\frac{t}{T_B}}} = \frac{1 - 2^{-\frac{4T_A}{T_A}}}{1 - 2^{-\frac{4T_A}{2T_A}}} = \frac{1 - 2^{-4}}{1 - 2^{-2}} = \frac{5}{4}$$

**Chọn D.****Câu 23 (TH):****Phương pháp:**

+ Đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần  $R$  thì có  $u$  cùng pha với  $i$ .

+ Đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần thì có  $u$  sớm pha  $\frac{\pi}{2}$  so với  $i$ .

+ Đoạn mạch chỉ chứa tụ điện thì có điện áp  $u$  trễ pha  $\frac{\pi}{2}$  so với  $i$ .

**Cách giải:**

Ta có: 
$$\begin{cases} u = U_0 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right) V \\ i = I_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) A \end{cases}$$

$\Rightarrow$  Điện áp trễ pha  $\frac{\pi}{2}$  so với cường độ dòng điện  $\Rightarrow$  Đoạn mạch AB chỉ chứa tụ điện.

**Chọn D.****Câu 24 (TH):****Phương pháp:**

Cường độ dòng điện hiệu dụng:  $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$

**Cách giải:**

Ta có:  $i = 2\sqrt{2} \cdot \cos(100\pi t)(A) \Rightarrow I_0 = 2\sqrt{2}A$

Cường độ dòng điện hiệu dụng:  $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2A$

**Chọn C.****Câu 25 (NB):****Phương pháp:**

Trong mạch dao động LC lí tưởng thì điện tích và cường độ dòng điện có biểu thức:

$$\begin{cases} q = Q_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi) (C) \\ i = q' = \omega Q_0 \cdot \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) (A) \end{cases}$$

**Cách giải:**

Biểu thức của điện tích và cường độ dòng điện: 
$$\begin{cases} q = Q_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi) (C) \\ i = q' = \omega Q_0 \cdot \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) (A) \end{cases}$$

$\Rightarrow q$  biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số trễ pha  $\frac{\pi}{2}$  so với  $i$ .

**Chọn C.**

**Câu 26 (VD):**

**Phương pháp:**

Biểu thức điện áp xoay chiều là  $u = U\sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + \varphi)$  ( $U$  là điện áp hiệu dụng)

Tần số góc:  $\omega = 2\pi f$

**Cách giải:**

Biểu thức của điện áp:  $u = U\sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

Tần số góc:  $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 100\pi (\text{rad/s})$

Pha ban đầu bằng 0  $\Rightarrow \varphi = 0 \Rightarrow u = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t) \text{V}$

**Chọn D.**

**Câu 27 (VD):**

**Phương pháp:**

Tổng trở  $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$

Cường độ dòng điện hiệu dụng:  $I = \frac{U}{Z}$

Độ lệch pha giữa  $u$  và  $i$ :  $\tan \varphi = \frac{Z_L}{R}$

Biểu thức tổng quát của cường độ dòng điện là  $i = I\sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + \varphi_i)$

**Cách giải:**

Tổng trở của đoạn mạch:  $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{100^2 + \left(100\pi \cdot \frac{1}{\pi}\right)^2} = 100\sqrt{2} \Omega$

Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch:  $I = \frac{U}{Z} = \frac{200}{100\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{A}$

Độ lệch pha giữa  $u$  và  $i$ :  $\tan \varphi = \frac{Z_L}{R} = \frac{100}{100} = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow i = I\sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + \varphi_i) = 2 \cdot \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right) \text{A}$

**Chọn D.**

**Câu 28 (TH):**

**Phương pháp:**

Công thức tính công thoát:  $A = \frac{hc}{\lambda_0}$

**Cách giải:**

Công thoát electron của kim loại này là:

$$A = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{300 \cdot 10^{-9}} = 6,625 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

**Chọn B.****Câu 29 (TH):****Phương pháp:**

Vật dao động điều hòa có phương trình li độ và vận tốc: 
$$\begin{cases} x = A \cdot \cos(\omega t + \varphi) \\ v = x' = \omega A \cdot \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

**Cách giải:**

Biểu thức li độ của vật:  $x = A \cos(2\omega t + \varphi) \Rightarrow v = x' = 2\omega A \cdot \cos\left(2\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow v_{\max} = 2\omega A$

**Chọn A.****Câu 30 (NB):****Phương pháp:**

Mắt nhìn rõ các vật nằm trong khoảng từ cực cận đến cực viễn trước mắt, gọi là khoảng nhìn rõ của mắt. Mắt có thể nhìn được các vật ở xa, gần trước mắt là do mắt có sự điều tiết. Khi mắt quan sát vật ở xa, thể thủy tinh xẹp xuống, khi mắt quan sát các vật ở gần mắt thì thể thủy tinh phồng lên.

**Cách giải:**

Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt, thể thủy tinh cong dần lên. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt, thể thủy tinh xẹp dần xuống.

$\Rightarrow$  Phát biểu đúng về sự điều tiết của mắt: Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thể thủy tinh của mắt xẹp dần xuống.

**Chọn B.****Câu 31 (VD):****Phương pháp:**

Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp và song song: 
$$\begin{cases} R_{nt} = R_1 + R_2 \\ R_{ss} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

Định luật Ôm cho đoạn mạch và công thức tính công suất tiêu thụ: 
$$\begin{cases} I = \frac{U}{R_{td}} \\ P = I^2 \cdot R = U \cdot I = \frac{U^2}{R_{td}} \end{cases}$$

**Cách giải:**

+ Khi  $R_1$  nt  $R_2$  có:  $P_{nt} = 4W \Leftrightarrow \frac{U^2}{R_1 + R_2} = 4W \Rightarrow \frac{12^2}{R_1 + R_2} = 4 \Rightarrow R_1 + R_2 = 36 \text{ (1)}$

+ Khi  $R_1 // R_2$  có:  $P_{ss} = 18W \Leftrightarrow \frac{U^2}{\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}} = 18W \Rightarrow \frac{12^2 \cdot (R_1 + R_2)}{R_1 \cdot R_2} = 18 \Rightarrow R_1 \cdot R_2 = 288 \text{ (2)}$



+ Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
$$\begin{cases} R_1 \cdot R_2 = 288 \\ R_1 + R_2 = 36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_1 = 24\Omega; R_2 = 12\Omega \\ R_2 = 24\Omega; R_1 = 12\Omega \end{cases}$$

**Chọn A.**

**Câu 32 (TH):**

Phương pháp

Lí thuyết về điện trường:

- + Điện trường là môi trường xung quanh điện tích, gây ra lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó. Càng gần các điện tích thì điện trường mạnh, càng xa điện tích thì điện trường càng yếu.
- + Khi trong môi trường có nhiều điện tích điểm thì điện trường là điện trường tổng hợp của các điện trường do mỗi điện tích trong đó gây ra.

**Cách giải:**

Khi trong môi trường có nhiều điện tích điểm thì điện trường là điện trường tổng hợp của các điện trường do mỗi điện tích trong đó gây ra.

⇒ Phát biểu sai là: Xung quanh một hệ hai điện tích điểm đặt gần nhau chỉ có điện trường do một điện tích gây ra.

**Chọn D.**

**Câu 33 (TH):**

Phương pháp:

Chu kì của mạch LC là  $T = 2\pi\sqrt{LC}$

**Cách giải:**

Chu kì của mạch LC:  $T = 2\pi\sqrt{LC} \Rightarrow T \sim \sqrt{C}$

Khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch tăng lên  $\sqrt{4} = 2$  lần.

**Chọn C.**

**Câu 34 (VDC):**

Phương pháp:

Quá trình chuyển động của vật được chia thành hai giai đoạn:

- + Giai đoạn 1: Vật rơi tự do xuống dưới. Chọn HQC gắn với điểm treo lò xo, trục Ox thẳng đứng chiều dương hướng xuống dưới, gốc O tại vị trí cân bằng.
- + Giai đoạn 2. Lò xo bị giữ ở chính giữa, khi đó độ cứng k thay đổi, tần số góc và chu kì thay đổi, vị trí cân bằng thay đổi. Ta xác định vị trí và li độ ở hệ quy chiếu đất và vị trí cân bằng mới. Từ đó xác định biên độ mới. Sử dụng VTLG tìm vận tốc tại  $t_2$ .

**Cách giải:**

Độ biến dạng của lò xo tại VTCTB:  $\Delta l_0 = \frac{mg}{k} = \frac{0,1 \cdot 10}{25} = 4cm$

Quá trình chuyển động của vật được chia làm hai giai đoạn:

- + Giai đoạn 1: Vật rơi tự do xuống dưới. Chọn HQC gắn với điểm treo lò xo trục Ox thẳng đứng chiều dương hướng xuống dưới, gốc O tại vị trí cân bằng.

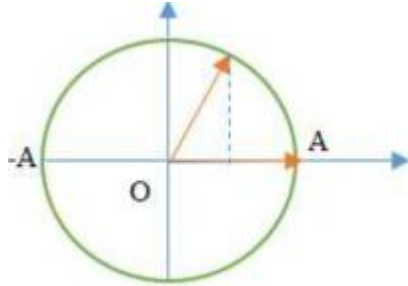
Vật nặng chịu tác dụng của các lực trọng lực, lực đàn hồi của lò xo, lực quán tính ( $F_{qt} = P$ ).

Tại vị trí cân bằng và trong quá trình rơi, vật dao động điều hòa quanh vị trí lò xo không biến dạng với biên độ  $A = \Delta l_0$ .

Thời điểm  $t = 0$ , con lắc bắt đầu rơi thì vật đang ở biên dưới.

Tần số góc của dao động:  $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 5\pi(\text{rad/s}) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 0,4\text{s}$

Sau khoảng thời gian  $t_1 = 0,02\sqrt{15} = \frac{\sqrt{15}}{20}T$  ứng với góc quét  $\varphi = \omega t_1 = 69^\circ$



Khi đó li độ của vật là:  $x_1 = A \cdot \cos 69^\circ = 1,4\text{cm}$

Khi đó vật có vận tốc là:  $v = -\omega \cdot \sqrt{A^2 - x^2} = -58,93(\text{cm/s})$

+ Giai đoạn 2: Khi lò xo bị giữ ở chính giữa.

Xét trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất, vật chịu tác dụng của 2 lực: Trọng lực và lực đàn hồi.

Độ cứng  $k' = 2k \Rightarrow$  VTCB mới ở cách vị trí cân bằng cũ  $2\text{cm}$ , là vị trí lò xo dãn  $\Delta l = \frac{mg}{k'} = 2\text{cm}$

Sau thời gian  $t_1$ , vận tốc của vật nặng so với mặt đất là:  $\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23} \Rightarrow v_{13} = -58,93 + gt = 18,53\text{cm/s}$

Li độ của vật tại thời điểm  $t_1$  trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất là:  $x_{13} = -1,4 - 2 = 3,4\text{cm}$

Khi đó tần số góc:  $\omega' = \sqrt{\frac{k'}{m}} = \sqrt{2}\omega = 5\sqrt{2}\pi(\text{rad/s})$

Khi đó vật dao động quanh vị trí  $O'$  với biên độ:  $A' = \sqrt{x_{13}^2 + \left(\frac{v_{13}}{\omega'}\right)^2} \approx 3,5\text{cm}$

Sau thời gian  $\Delta t = 0,07\text{s}$

Vị trí ban đầu  $\alpha = \arccos \frac{3,4}{3,5} = 13,8^\circ$

Góc quét được  $\varphi = \omega \Delta t = 5\sqrt{2}\pi \cdot 0,07 = 89^\circ$

Li độ lúc đó là  $x = A \cdot \sin(\alpha + \varphi - 90^\circ) = 0,77\text{cm}$

Vận tốc lúc đó là  $v = \omega' \sqrt{A'^2 - x^2} = 75,8\text{cm/s}$

**Chọn A.**

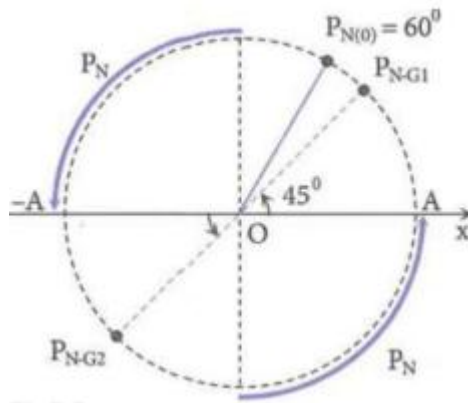
**Câu 35 (VDC):**

**Phương pháp:**

Từ đồ thị ta viết được các phương trình của pha  $\Phi_N$  và  $\Phi_M$ .

Khi hai vật có cùng li độ thì giải phương trình  $x_1 = x_2$ .

**Cách giải:**



Từ đồ thị ta có  $\Phi_N = 2\pi t + \frac{\pi}{3}$  và  $\Phi_M = 2\pi t - \frac{\pi}{6} \Rightarrow N$  nhanh pha  $90^\circ$  so với  $M$ .

+ Mỗi chu kì, hai điểm sáng gặp nhau hai lần khi pha của  $N$  nằm ở  $P_{N-G1}$  và  $P_{N-G2}$

+ Li độ hai điểm chung trái dấu khi pha của  $M$  và  $N$  nằm hai bên

trục tung.

$\Rightarrow$  Sau 2 chu kì,  $M$  và  $N$  gặp nhau 4 lần và  $P$ , quét 4 cung  $90^\circ$  để  $M$  và  $N$  có li độ trái dấu.

Lần thứ 5, pha  $P_N$  chạy từ  $P_{N(0)}$  tới  $P_{N-G2}$ ; trong khoảng thời gian  $P_N$  quét thêm 1 cung  $90^\circ$  để  $M$  và  $N$  có li độ trái dấu.

$$\text{Vậy tỉ số cần tìm là: } \delta = \frac{2.360 + 165 - 5.90}{5.90} = \frac{29}{30}$$

**Chọn B.**

**Câu 36 (VDC):**

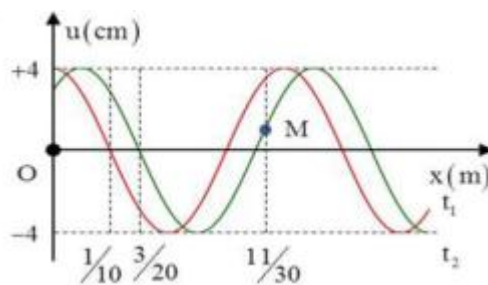
**Phương pháp:**

Từ đồ thị tìm được bước sóng, chu kì, vận tốc sóng.

Viết phương trình dao động của  $O$  và phương trình dao động của  $M$ .

Tính được độ lệch pha giữa hai điểm  $M$  và  $O$ . Tìm được vận tốc của  $M$ .

**Cách giải:**



Từ đồ thị ta thấy:  $\frac{\lambda}{4} = \frac{1}{10} \Rightarrow \lambda = 0,4m = 40cm$

Trong thời gian ly pha dao động truyền được:  $\frac{3}{20} - \frac{1}{10} = 0,05m = 5cm = \frac{\lambda}{8} \Rightarrow$  Chu kì:  $T = 8s$

$\Rightarrow$  Vận tốc sóng:  $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{40}{8} = 5cm/s$

Độ lệch pha dao động của  $M$  và  $O$  là:  $\Delta\varphi = \frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{2\pi \frac{11}{30}}{0,4} = \frac{11\pi}{6}$

Tại  $t_1$ ,  $M$  chuyển động theo chiều âm do nằm trước đỉnh sóng.

Hai thời điểm  $t_1$  và  $t_2$  lệch nhau  $\frac{1}{8}$  chu kì, ứng với góc  $\frac{\pi}{4}$

Tốc độ của M tại thời điểm  $t_2$  là:  $v = -v_{\max} \cdot \cos(15^\circ) \approx -3,029 \text{ cm/s}$

**Chọn A.**

**Câu 37 (VD):**

**Phương pháp:**

Hiệu suất truyền tải điện năng:  $H = \frac{P - \Delta P}{P} = 1 - \frac{\Delta P}{P}$

Công suất hao phí trên đường dây:  $\Delta P = \frac{P^2 \cdot R}{U}$

**Cách giải:**

+ Hiệu suất truyền tải điện năng:  $H = \frac{P - \Delta P}{P} = 1 - \frac{\Delta P}{P}$

$$\Rightarrow \begin{cases} P_1 = 0,9P_1 + 90P_0 \\ P_2 = 0,8P_2 + (90+n)P_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0,9P_1 = 90P_0 \\ 0,8P_2 = (90+n)P_0 \end{cases} \quad (1)$$

Trong đó  $P_1, P_2$  lần lượt là công suất truyền đi trước và sau khi nhập thêm  $n$  máy và  $P_0$  là công suất tiêu thụ mỗi máy.

$$+ \text{Mặc khác } \Delta P = \frac{P^2 R}{U} \Rightarrow \frac{\Delta P_1}{\Delta P_2} = \left( \frac{P_1}{P_2} \right)^2 \Rightarrow \frac{\Delta P_1}{\Delta P_2} = \frac{1-H_1}{1-H_2} \frac{P_1}{P_2} \Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{1-0,9}{1-0,2} = \frac{1}{2} \quad (2)$$

Từ (1) và (2)  $\Rightarrow n = 70$

**Chọn B.**

**Câu 38 (VD):**

**Phương pháp:**

Viết biểu thức cường độ dòng điện, điện áp từ các đồ thị.

Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch:  $i = I_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

Độ lệch pha giữa  $u$  và  $i$ :  $\tan \varphi = \tan(\varphi_u - \varphi_i) = \frac{Z_L - Z_C}{R}$

Tổng trở:  $Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$

**Cách giải:**

+ Khi khóa K mở, mạch gồm  $R, r, L, C$  nối tiếp

Từ đồ thị của điện áp, ta có:  $u = U_0 \cdot \cos \omega t$

Từ đồ thị cường độ dòng điện khi K mở ta có:  $i = I_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi_i)$

$$\text{Khi } t = 0 \Rightarrow i = 1,5 = \sqrt{3} \cdot \cos \varphi_{i1} \Rightarrow \varphi_{i1} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \Delta \varphi_m = \varphi_u - \varphi_{i1} = \frac{-\pi}{6}$$

$$\text{Mà } \tan \Delta \varphi_m = \frac{Z_L - Z_C}{R + r} = \frac{-1}{\sqrt{3}} \Rightarrow Z_L - Z_C = \frac{-1}{\sqrt{3}}(R + r)$$

+ Khi K đóng, mạch có  $r, L, C$  nối tiếp

Ta có phương trình cường độ dòng điện là:  $i = I_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi_{i2})$

$$\text{Khi } t = 0 \Rightarrow i = 0,5I_0 = I_0 \cdot \cos \varphi_{i2} \Rightarrow \varphi_{i2} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \Delta \varphi_m = \varphi_u - \varphi_{i2} = -\frac{\pi}{3}$$

$$\text{Mà } \tan \Delta \varphi_m = \frac{Z_L - Z_C}{r} = -\sqrt{3} \Rightarrow Z_L - Z_C = -\sqrt{3}r \Rightarrow Z_L - Z_C = -\sqrt{3}r = \frac{-1}{\sqrt{3}}(R + r) \Rightarrow R = 2r$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_2 = \sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 2r \\ Z_1 = \sqrt{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 2\sqrt{3}r \end{cases}$$

$$\text{Có: } \begin{cases} I_{01} = \frac{U_0}{Z_1} \\ I_{02} = \frac{U_0}{Z_2} \end{cases} \Rightarrow \frac{I_{01}}{I_{02}} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow I_{02} = I_0 = 3A$$

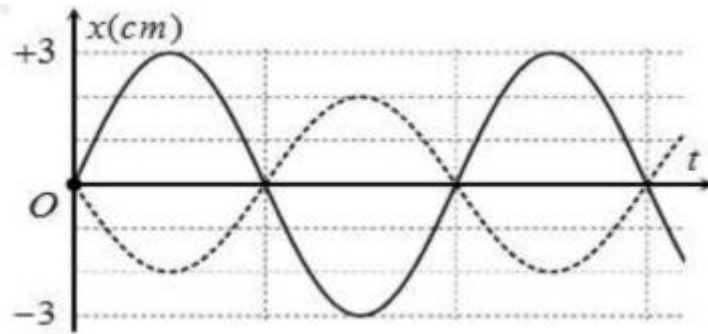
**Chọn B.**

**Câu 39 (VD):**

**Phương pháp:** Từ đồ thị viết phương trình dao động  $x_1; x_2$

Sử dụng máy tính Casio Fx 570 VN để cộng hai dao động.

**Cách giải:**



$$\text{Từ đồ thị, ta viết được phương trình hai dao động: } \begin{cases} x_1 = 3 \cdot \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm} \\ x_2 = 2 \cdot \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = x_1 + x_2 = 3\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) + 2\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = 1\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm}$$

**Chọn D.**

**Câu 40 (VD):**

**Phương pháp:**

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và định luật bảo toàn năng lượng toàn phần:  $\begin{cases} \vec{p}_{tr} = \vec{p}_s \\ K_\alpha + \Delta E = K_o \end{cases}$

$$\text{Với } \Delta E = (m_{tr} - m_s) \cdot c^2 \text{ và } p = \sqrt{2mK}$$

**Cách giải:**

Ban đầu hạt N đứng yên, nên N có động lượng bằng 0.

Lúc sau, hạt X sinh ra đứng yên, nên X có động lượng bằng 0.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

$$\vec{p}_{tr} = \vec{p}_s \Leftrightarrow \vec{p}_\alpha = \vec{p}_o \Rightarrow p_\alpha = p_o \Leftrightarrow \sqrt{2m_\alpha \cdot K} = \sqrt{2m_o \cdot K_o} \Rightarrow K_o = \frac{4}{17} K$$

$$\text{Với } \Rightarrow \Delta E = (m_{tr} - m_s) \cdot c^2 = (m_\alpha + m_N - m_o - m_x) \cdot c^2$$

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần

$$K_\alpha + \Delta E = K_o \Rightarrow K - 1,21 = \frac{4}{17} K \Rightarrow K = 1,58 \text{ MeV}$$

